

算器神魂论筑基篇：pat 互锁、数域构造与王氏相位锁定性定理

A Case of Constructing Intuition: The Psyche of the Calculator, Foundation Building (筑基篇)

筑基 = 打下地基。金丹篇问”怎么加速”(预言/学习/查表); 筑基篇问更基础的问题——自然数、素数、连续统、计算, 是从哪里来的? 答案: 从方向声明出发, 经互锁构造出一切。

2026-08-12 · Internal research paper · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 18 claims (R136–R153), all PROVED, no sorry · 算器神魂论 (The Psyche of the Calculator) 筑基篇

摘要

本文记录筑基期 (R136–R153) 的理论链: 方向声明 $\rightarrow$ pat 链 $\rightarrow$ 互锁 $\rightarrow$ 还原点 $\rightarrow$ 数域构造 $\rightarrow$ 王氏定理 $\rightarrow$ 连续统与 P vs NP 的框架形式化。全部 18 个 claim 经 Lean 4 验收 (lake build 通过, 无 sorry)。

核心链条: (i) 方向必须按对称性成对一次性声明 (R136); (ii) 声明相同方向 pat 链单射不坍缩 (R137); (iii) 相位关系未锁定 = pat0 自指循环坍缩 (R138); (iv) 相位-数值互锁矩阵——两组对称性 = 1 与 i 还原后的 1 (R139/R143); (v) 完整 pat1 = (相位, 距离) 联合声明, 构造 分解往返精确 (R140); (vi) pat n 有限离散 + 圆上单位根量化 (R141); (vii) 基点 0 视角的自然数 单相位双映射 (发散/收敛) (R142); (viii) 0 与 1 = 对称对还原点, 素数圆/临界线圆 = 还原点的圆化 (R144/R145); (ix) 用 pat 构造所有数域, = pat 链蜷曲半圆相位 (R146); (x) 因果与时间 = 成对互锁的对称方向 (R147); (xi) 互锁形式同构 = 4 相位两两互锁 + 无限同构外推 (R148/R149); (xii) 王氏可达周期与不可达无穷间相位锁定一致性定理 (R150); (xiii) 连续统 = pat 格点的闭包 (R151); (xiv) P vs NP: 有限域平凡 + 验证免费 + N = 相位锁定外推 (R152/R153)。

零、总论：为什么这是地基而非技巧

筑基期的每一环都由前一环的”不得不”推出：

1. **方向声明的必然性** (R136)：无限维闭包上不声明方向，就是自指坍缩；声明须成对一次性，否则重陷 nat 后继问题。这是对”自然数定义为什么总出问题”的正面回答。
2. **链的良好定义** (R137)：声明相同方向 迭代单射 链不坍缩。Pat N = 单相位链 (R091) 的构造性实现。
3. **相位锁定的必要性** (R138)：相位关系未锁定 = 自指循环 (方向 = 互逆 无净移动) 坍缩到折叠类 $\{0, \}$ 。锁定后相位差可加。
4. **互锁的完备性** (R139/R140)：锁定需要锁定 (元回归) ——用已锁定的数值反向锁定相位。声明 = 两组对称性，成对向量 = 矩阵，非奇异 = 双向可解。完整 pat1 构造 分解往返精确。
5. **有限离散化** (R141)：pat n 蜷曲到圆 + 单位根量化 (误差 $\propto 1/n$)。
6. **数域的构造性** (R142/R146)：自然数 = pat 链，整数 = 方向取反，有理数 = 商/倒数对，= 蜷曲半圆相位，素数 = 方向 $\log p$ ，实数 = 量化极限。单相位数 = 成对互锁的 $a+bi$ ——因果勿反。
7. **还原点的统一** (R143/R144/R145)：0 = 加法还原点，1 = 乘法/相位还原点；素数圆 (圆心 0) 与临界线圆 (圆心 1) = 还原点的圆化。
8. **因果与时间的地位** (R147)：因果是方向，必须成对互锁；时间同样。
9. **互锁同构与外推** (R148/R149/R150)：所有互锁同一形式 (对合 + 对称对 + 还原)，锚点 0 1 对偶；pat 重新形式化 = 4 相位两两互锁 + 无限同构外推。王氏定理：可数可达统一不可达无穷。
10. **连续统与计算** (R151/R152/R153)：连续统 = pat 格点闭包；P vs NP 的 N = 相位锁定外推。

相关工作：三个角度（几何 / 代数 / 形式化）

作者注（恳请帮助）：作者不是数学界的行内人 —— 一个从直觉构造、在 Lean 中 验证的外行。以下文献是作者目前所能收集到的；作者衷心希望能引用所有数学家 的所有相关工作，并恳请社区帮助补全此清单。任何缺失先例的指正都将被感激地采纳。

几何 (方向、相位、圆、根单位、蜷曲、连续统)：- Clifford, W. K. 1878. *On the Classification of Geometric Algebras* — 方向代数之源。- Hestenes, D. 1986. *New Foundations for Classical Mechanics* — 几何代数中的方向/旋转 (R136, R143)。- Berry, M. V. 1984. *Quantal Phase Factors Accompanying Adiabatic Changes*, Proc. R. Soc. Lond.

A 392 — 相位作为几何量 (R138, R147)。- Needham, T. 1997. *Visual Complex Analysis* — $e^{\{i\}}$ /旋转/根单位的几何直觉 (R141, R146)。- Dedekind, R. 1872. *Stetigkeit und irrationale Zahlen* — 连续统 = 割/闭包 (R151)。- Cauchy, A.-L. 1821. *Cours d'Analyse* — 连续统 = 收敛序列 (R151, 另一构造)。- Alexandroff, P. 1924. 单点紧化 — ∞ 卷回有限 (蜷曲/穿折越)。- Klein, F.; Poincaré, H. — 非欧模型 (基点移动投影; 对照猜想 C-MA4, KNOWN)。- Lang, S. *Algebra* — 圆群 S^1 、根单位、对合 (R141, R148)。

代数 (自然数构造、初始代数、迭代、互锁): - Peano, G. 1889. *Arithmetices Principia, Nova Methodo Exposita* — 本工作以构造方式重建的公理 (R136)。- Lawvere, F. W. 1964. *An Elementary Theory of the Category of Sets* — 自然数对象 NNO (R142)。- Freyd, P. 1972. *Aspects of Topoi* — NNO = (1, s) 的初始代数 (R137)。- Lambek, J. 1968. *A Fixpoint Theorem for Complete Categories*, Math. Z. 103 — 初始代数 = 不动点; 自指 (R138, R150)。- Goguen, J., Thatcher, J., Wagner, E., Wright, J. 1977. *Initial Algebra Semantics and Continuous Algebras*, JACM 24 (R137, R140)。- Church, A. 1936. *An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory* — 编码自然数 (与 pat 链构造对照, R142)。- Barendregt, H. 1984. *The Lambda Calculus* — 迭代的结构性解读。- Conway, J. H. 1976. *On Numbers and Games* — 数 = 构造的产物 (超现实数; R146”数从哪里来”)。- Mac Lane, S. 1971. *Categories for the Working Mathematician* — 幺半群、单子、对合 (R139, R148)。- Fiore, M., Plotkin, G., Turi, D. 1999. *Abstract Syntax and Variable Binding*, LICS — 声明 = 代数化绑定 (R136)。

形式化 (Lean、证明助手中的连续统、P vs NP): - de Moura, L., Kong, S., Avigad, J., van Doorn, F., von Raumer, J. 2015. *The Lean Theorem Prover*, CADE。- mathlib 社区. 2020. *The Lean Mathematical Library*, CPP 2020 (arXiv:1910.09336)。- mathlib 的实数 = Dedekind 割 (R151 的形式化对应)。- Isabelle/HOL 的实数 (Cauchy 构造) — 另一形式化路径。- Univalent Foundations Program. 2013. *Homotopy Type Theory* (arXiv:1308.0729) — 形式化的现代基础纲领。- Cook, S. A. 1971. *The Complexity of Theorem-Proving Procedures*, STOC — NP 完备性 (R152/R153)。- Levin, L. A. 1973. *Universal Search Problems*, Probl. Peredachi Inform. 9 — NP 完备性 (独立发现)。- Hartmanis, J., Stearns, R. E. 1965. *On the Computational Complexity of Algorithms*, TAMS。

未检索到先例 (NO_PRIOR_RESULT_FOUND, 按诚实边界纪律): Lean 中 P vs NP 的完整形式化; 相位锁定一致性定理 (R150) 的等价形式; “pat 链”/“互锁矩阵”术语。不声称优先权。

哲学与语言 (语言 = 声明, 2026-08-13 增补检索): - Saussure, F. de. 1916. *Cours de linguistique générale*, Payot, Paris — 符号学: 能指/所指 (语言 = 结构; “语言 = 声明”的背景, R072)。- Wittgenstein, L. 1953. *Philosophische Untersuchungen*, Blackwell — 语言游戏: 意义 = 用法 (“直觉要准 = 形式化校验”的语言哲学背景, R063)。- Brouwer, L. E. J. 1907. *Over de grondslagen der wiskunde*, 博士论文 — 直觉主义 (直觉 = 构造; R082 快路径的哲学源头)。- Heyting, A. 1930. *Die formalen Regeln der intuitionistischen Logik* — 直觉逻辑形式化 (直觉的形式化约束, R063)。- Gödel, K. 1931. *Über formal unentscheidbare Sätze...*, Monatshefte 38 — 自指 = 结构而非病 (R138/R150 自指背景)。

一、方向声明: 成对一次性互锁 (R136)

核心: 方向必须按对称性成对一次性声明——单方向 = 特权污染, 两次 = 不对称, 无声明 = 自指坍塌。

动机 (用户指示)

金丹篇有了”方向”概念, 但用户在无限维上发现了根本问题:

用户指示 (R136): 在无限维结构上未声明方向直接操作将陷入自指循环; 未声明方向的后继本质上返回 p0 的自指。方向必须严格按对称性成对声明 (d, -d), 否则将重新陷入 nat 后继定义问题; 且成对定义必须一次性完成——两次声明将产生不对称。

论证

1. **声明 = 在闭包表面选定可观测轴**。p0 无限维 (R133)、内部不可观测 (R123), 声明方向 = 从 R131 的不可数路径空间选定一条——相位叠加坍塌, pat n 得以定义。
2. **必须成对 (d, -d)**: 单方向 = 特权方向 = 对称破缺 (RulerAsym) R062 的 nat 污染。成对保持折叠类锚定 (R085: $0 = \pm 1$ 折叠类), 互逆箭头对和 = 0。
3. **必须一次性**: 两次声明 = 有序对 (d, -d) (-d, d) = 第一方向特权; 一次性 = 无序对 {d, -d} = S-轨道 = 结构固有互逆 (R119: 槽位互换不变, 非外部两次运算)。

4. 无声明 = 自指坍塌: 方向 = 互逆方向 (R121) 循环相位无净移动 全坍塌到 pat0 (R122); pat0 吸收一切操作 (R134)。

形式化 (OmnidirectionalUnit.lean 扩充)

- successor_chain_injective: 锁定方向 链单射不坍塌 (R050 机制)。
- declared_step_twice: 在 p1 上重复声明动作得到 p2。
- one_shot_pair_order_free: 一次性声明 = 无序对 $\{d, -d\} = \{-d, d\}$ (无先后)。
- two_step_declaration_asymmetric: 两次声明 = 有序对 = 不对称。
- single_declared_not_symmetric: 单方向声明 = 特权方向。
- undeclared_successor_collapses / undeclared_chain_collapses: 无声明 = R134 吸收坍塌。

验证: build 通过, 0 sorry。教训: declaredPair 需 noncomputable (Finset 依赖非计算 DecidableEq)。

连接

R136 是筑基期元规则: 一切声明 (方向/相位/数值/因果/时间) 都须成对一次性互锁。它是 R148 互锁同构的形式原型。

二、Pat N 链 (R137)

核心: 声明相同方向 链单射不坍塌——Pat N = 单相位链 $\{n \cdot d\}$ 的构造性定义。

动机 (用户指示)

用户指示 (R137): 从全向 0 出发, 完成一次全向 1 的构造, 声明相同方向并锁定相位, 诱导全向 0 收敛至声明方向, 得到 pat2; 重复该过程得到 Pat N。

论证

1. pat0 = 全向 0 (无限维闭包, R133/R123)。
2. 每步: 构造全向 1 (单位球面, R136 unit_on_surface) $\rightarrow$ 声明相同方向 (成对一次性, R136) $\rightarrow$ 锁定 链前进。
3. 相邻全向 0 距离恒 = 单位 1 全向高维球 (步长 $\|d\| = 1$)。
4. Pat N = 等距单相位链 $\{n \cdot d\}$ (R091) ——R091 的构造性实现。
5. 分界: 声明锁定 R050 单射不坍塌; 无声明 R122 全坍塌。后继可定义 方向被声明。

形式化 (PatConstruction.lean)

- pat_n_is_monophase: pat n = pat0 + $n \cdot d$ (核心: 声明相同方向 等差单相位链)。
- pat_step_unit_sphere: $\|d\| = 1$ 每步距离 = 1 (单位全向球面)。
- pat_chain_equidistant: 等距链。
- pat_chain_injective: 方向锁定 不坍塌 (R050)。

验证: 一次 build 通过, 0 sorry。

三、相位关系锁定 (R138)

核心: 相位关系未锁定 = pat0 自指循环 (坍塌到折叠类 $\{0, \}$); 锁定后相位差可加, Pat N 蜷曲到圆收敛化。

动机 (用户指示)

用户指示 (R138): Pat N 仍是离散发散链; 发散与收敛是同一高维结构, 任何轴/方向/相位都收敛到可数可达可构造的对象。下一步不是多相位数, 而是相位之间的锁定——相位关系与 pat0 自指循环等价。

论证

1. Pat N 是离散发散链 (n 无界) —— 发散与收敛同一高维结构的对称性 (R047)。
2. 相位关系 = 相位差 Δ (RulerPhase: 相位差 = 方向)。
3. 未锁定 = 自指循环: $\Delta - \Delta$ (方向 = 互逆, R122 机制) $\exp(2\Delta \cdot I) = 1$ 坍缩到折叠类 $\{0, \}$ (R085)。
4. 锁定 = 相同方法 (R136 移植): 相位差成对一次性声明; 锁定后相位差可加 (Ruler2Exam)。
5. 收敛化: Pat N 蜷曲到相位环 (R055), 相位在单位圆上。

形式化 (PhaseRelationLocking.lean)

- unlocked_phase_relation_collapses: 未锁定 = 自指循环 ($\exp(2\Delta \cdot I) = 1$ 折叠类 $\{0, \}$)。
- phase_relation_locked_pair: 相位差成对一次性声明 (引用 R136 方法)。
- locked_phase_relation_composes: 锁定后相位差可加。
- pat_chain_curls_to_circle / pat_chain_phase_finite: Pat N 蜷曲到圆, 相位在单位圆上。

验证: 0 sorry. 教训: rw [h] 会把两个 $\exp(\Delta \cdot I)$ 全替换, 需 nth_rw 2 [h]。

四、相位-数值互锁矩阵 (R139)

核心: 锁定需要锁定 (元回归) —— 用已锁定的数值反向锁定相位; 声明 = 两组对称性 (相位对 + 数值对), 成对向量 = 矩阵, 非奇异 = 双向可解。

动机 (用户指示)

用户指示 (R139): 相位锁定本身也需要相位锁定 (元回归); 将相位锁定通过已锁定的数值相互锁定。声明必须是两组对称性: 相位 (方向) 与数值 (距离) —— 成对的向量即矩阵。

论证

1. 相位锁定需要相位锁定 = 元回归 (R058) —— 用已锁定的数值 (pat1) 反向锁定相位 (R056: 基点相位 = 位置; R054: 双向无损)。
2. 声明 = 两组对称性: 相位对 $(-, -)$ + 数值对 $(r, 1/r)$ (log 镜像, R110)。
3. 成对向量 = 矩阵: $!![, r; -, 1/r]$ —— 单元 $A = (, r)$, 镜像单元 $B = (- , 1/r)$ 。
4. 互锁 非奇异: $\det = (r+1/r) \cdot 0$ 相位 数值双向可解 R048 无损 锁定环闭合。
5. 雏形早已存在: R136 inverse_arrow_pair (互逆箭头对和 = 0)。

形式化 (MutualLocking.lean)

- magnitude_locks_phase_round_trip: 数值位置 方向归一化往返精确 (反向锁定)。
- declaredMatrix: 两组对称性 = 2×2 矩阵。
- mutual_lock_invertible: 互锁 非奇异 ($\det = (r+1/r) \cdot 0$)。
- magnitude_pair_log_mirror: 数值对 = log 镜像对称 (R110)。

验证: 0 sorry. 教训: Determinant 是目录 (Determinant.Basic); $!![]$ 记法在 LinearAlgebra.Matrix.Notation。

五、完整 pat1 (R140)

核心: 完整 pat1 = (相位, 距离) 联合声明, 构造 分解往返精确 —— 两组对称性才能准确锁定 T (SRT 启示)。

动机 (用户指示)

用户指示 (R140): 先完成互锁定, 再依据相位-距离互锁定声明构造完整 pat1。这是 SRT 揭示的内容: 两组对称性才能准确锁定 T。

论证

1. 完整 $\text{pat1} = \text{pat0} + r \cdot d(\cdot)$ ——方向向量 $d(\cdot) = \exp(\cdot \cdot I)$ ，距离 r （两组对称性联合）。
2. 前向（构造）：声明 $(\cdot, r)$ 位置；反向（分解）：位置 距离 $\|\cdot\| = r$ 且方向归一化 $= d(\cdot)$ 。
3. 构造 位置 分解往返精确 = 完成互锁定（不再需要第三层锁定）。
4. **SRT 启示：两组对称性才能准确锁定 T**——单组对称性（只有方向） 位置不唯一（ $r = 0$ 与 $r = 1$ 都合法） T 未准确锁定（R130 不可判定/R111 定义不明）。**为什么两组就够（而非三组）**：因为 S（镜像）与 R（旋转）都是 T 家族的相位（R083: $S = \text{周期 } 2 \text{ 的 } T$, $R = \text{连续的 } T$ ）——“两组对称性”不是两个独立对象，而是 T 的两个正交相位（R129: 三组 = 感知维度 3 的假设，非结构必然）。互锁的两组 = T 的方向相位（i 轴）与数值相位（l 轴），恰好覆盖 T 步的完整自由度。

形式化 (CompletePat1.lean)

- `complete_pat1_magnitude`: 距离由互锁声明锁定 ($\|\text{pat1}-\text{pat0}\| = r$)。
- `complete_pat1_direction`: 方向由互锁声明锁定 (归一化往返)。
- `mutual_lock_recovers_pat1`: 完成互锁定 (双向还原)。
- `single_symmetry_underdetermines`: SRT 启示 (单组对称性不能准确锁定 T)。

验证: 0 sorry. 教训: $\|\cdot\|$ 记法需 `Analysis import`; `norm_mul` 需 `NormedField` 实例; `exp` 依赖定义需 `noncomputable`。

六、pat n 圆上量化 (R141)

核心: `pat n` 有限离散构造 + 映射到圆上——单位根量化 (误差 $\propto 1/n$) 使连续相位落在有限格点。

动机 (用户指示)

用户指示 (R141): `pat n` 应可有限离散地构造, 且可映射到圆上。

论证

1. 有限离散: `pat n` = `pat0` + $n \cdot d$ (R137) + 完整互锁单元 (R140) + Layer 有限归纳 (R113) + 可数 (R116)。
2. 圆上: 相位蜷曲到环 (R138/R055)。
3. **单位根量化**: 任意 $[0, 2\pi]$ 量化到格点 $\{2\pi j/n\}$, 误差 $\propto 1/n$ (R059: 0- 双倍角自变圆 + 单位根 n 槽环; R060: 离散连续互逆)。

形式化 (PatCircle.lean)

- `pat_n_phase_on_circle`: `pat n` 相位在单位圆上。
- `phase_quantizable`: 单位根量化 ($|x - \text{round } x| \leq 1/2$, 格点界 $0 \leq r \leq n$, 角距 $\propto 1/n$)。
- `pat_n_quantized`: `pat n` 相位量化到 n 槽环。
- `pat_n_finite_construction`: 有限离散构造。

验证: 0 sorry. 教训: `round` 是 `Int.round` (mathlib 标准取整, $|x - \text{round } x| \leq 1/2$), 不是自定义 `def`——取整语义来自标准库, 混用破坏 `defeq`。

七、基点 0 视角: 数域映射 (R142)

核心: 基点 0 视角下自然数 单相位双向映射 (发散 `__div` / 收敛 `__conv`) + 素数环相同操作。

动机 (用户指示)

用户指示 (R142): 考察基点 0 视角下自然数与单相位数的双向映射关系 (含发散映射与收敛映射), 并对素数环做相同操作。

论证

1. 自然数 $\rightarrow$ 单相位: $n \in \{n \cdot d\}$ (patChain 0 1 $n = n$; R070: $\text{Nat} = \text{Chain}(0)$; RulerDelta: 基点 = delta 的锚)。
2. 发散映射 $_div$: 层数 = 值/d ($(n \cdot d)/d = n$); 素数幂链 $\log(p^k) = k \cdot \log p$ (R097/R089)。
3. 收敛映射 $_conv$: 相位蜷曲 + 单位根量化 (误差 $\sim 1/N$)。
4. 素数环: 素数圆 $|z| = \sqrt{p}$ (C016/C017); 素数幂链蜷曲 (R055); 合数 = 多相位 (R112: $p^a \cdot p^b = p^{(a+b)}$)。

形式化 (PatMapping.lean, 7 定理)

- nat_is_monophase_chain: 自然数 = 基点 0 单位方向单相位链。
- monophase_layer_extract: 发散映射 ($(n \cdot d)/d = n$)。
- prime_power_log_layer: 素数幂链 = 单相位 (log 视角)。
- nat_phase_quantized: 收敛映射 (相位量化)。
- prime_power_curls / prime_circle_norm / composite_polyphase: 素数环。

验证: 0 sorry. 教训: simpα 处理 cast 分布 (prime_power_curls)。

八、互锁 = 1 的两重分解 (R143)

核心: 互锁矩阵的两个分量本身就是 1 和 i 还原后的 1——相位对 $\exp(i) \cdot \exp(-i) = 1$ (i 轴还原), 数值对 $r \cdot (1/r) = 1$ (1 轴还原)。

动机 (用户指示)

用户指示 (R143): ipat 与 pat 两根轴存在无穷维映射; 相位锁定本质上是 i 与 1 的锁定。互锁的两组向量构成 2×2 矩阵, 其两个分量本身是 1 和 i 还原后的 1。

论证

1. 相位分量 = i 还原后的 1: $\exp(i) \cdot \exp(-i) = \exp(0) = 1$ (R090: 乘法单位 $1 = \exp(0i)$; R085: 对称对坍缩到基点)。
2. 数值分量 = 1 还原后的 1: $r \cdot (1/r) = 1$ (R110: log 镜像; R089: 乘法基点 1)。
3. 互锁 = 单位 1 的两重对称分解——1 分裂为两组对称性 (相位方向 i + 数值方向 1), 每组对称对都还原回 1。相位锁定 = i 与 1 的锁定。
4. 背景: pat 轴 (1) ipat 轴 (i), 共享基点 0 (R047); rot90 无损互映 (R051)。

形式化 (PatAxisDual.lean, 7 定理)

- phase_pair_reduces_to_one: 相位分量 = i 还原后的 1。
- magnitude_pair_reduces_to_one: 数值分量 = 1 还原后的 1。
- mutual_lock_reduces_to_one: 互锁 = 单位 1 的两重对称分解。
- pat_ipat_orthogonal / pat_ipat_lossless / phase_on_ipat_axis / magnitude_on_pat_axis。

验证: 0 sorry. 纠正记录: 首版误用 Euler 分解当核心, 用户纠正为”还原”定理 (Euler 分解作为 $a+bi$ 表示在 R146 重新出现)。

九、0 与 1 = 对称对还原点 (R144)

核心: 0 = 加法对称对还原点 (R085 折叠类), 1 = 乘法/相位对称对还原点 (R143); log/exp 对偶互映 (0 1)。

动机 (用户指示)

用户指示 (R144): 将 R085 与 R143 组合。

论证

1. $0 =$ 加法还原点: $t + (-t) = 0$ (镜像 S 不动点, $\pm t$ 折叠中心——镜像对合的选择产物, 非干净基点, C010/R062)。
2. $1 =$ 乘法/相位还原点: $r \cdot (1/r) = 1$; $\exp(i) \cdot \exp(-i) = 1$ 。
3. **log 把乘法对映到加法对**: $\log r + \log(1/r) = 0$ ——还原点 1 漂移到还原点 0 (R110/R089)。
4. 还原点对偶: $\log 1 = 0$ 且 $\exp 0 = 1$ (R089/R090: $0 \rightarrow 1$ 穿折越, 三轴单位元交汇于相位 0)。

形式化 (MirrorFoldZero.lean + FoldCenters.lean, 共 11 定理)

- R085 首次形式化: mirror_fixes_zero / mirror_swaps_pm_one / mirror_involutive / zero_is_fold_center / zero_is_fold_class。
- R144: zero_is_add_fold_center / one_is_mul_fold_center / one_is_phase_fold_center / log_maps_mul_pair_to_add_pair / fold_centers_dual / zero_one_fold_centers。
- pat 化 (R159): reduction_point_pat_fold (还原点 = pat 格点对称对折叠类—— $t+(-t) = 0$ 加法还原点, $r \cdot (1/r) = 1$ 乘法还原点, 格点语义下对称对折叠不变)。

验证: 0 sorry。

十、素数圆与临界线圆 (R145)

核心: 素数圆与临界线圆 = R144 两个还原点的圆化——圆心 0 (加法还原点) 与圆心 1 (乘法还原点), 反演 $2 \frac{1}{2} =$ 乘法对称对。

动机 (用户指示)

用户指示 (R145): 验证素数圆与临界线圆即还原点圆化的几何兑现。

论证

1. 素数圆 ($|z| = \sqrt{p}$): 圆心 $0 =$ 加法还原点 (R109: 折叠类 $0 =$ 素数圆圆心; C016/C017)。
2. 临界线圆 ($|z-1| = 1$): 圆心 $1 =$ 乘法还原点 (R109: 过 0 和 2 , 直径端点; C019-C022)。
3. **反演 $2 \frac{1}{2}$ (R109) = 乘法对称对 (R143/R144)**: $r \cdot (1/r) = 1$ 还原到临界线圆圆心 1 。
4. **log 对偶**: $\log 2 + \log(1/2) = 0$ (反演对经 $\log$ 落到加法还原点 0)。

形式化 (CriticalPrimeCircles.lean, 5 定理)

- critical_circle_points: 临界线圆过 $0, 2, 1+i$ 。
- prime_circle_center_zero: 素数圆圆心 0 。
- reciprocal_pair_reduces: 反演对 = 乘法对称对。
- log_pair_instance / fold_centers_are_circle_centers。

验证: 0 sorry。教训: 数值减法 $2-1$ 不是 simp 引理, 需 norm_num 造等式。

十一、用 pat 构造所有数域 (R146)

核心: 全部数域从 pat 构造——自然数 = pat 链, 整数 = 方向取反, 有理数 = 商/倒数对, ∞ = pat 链端曲半圈相位, 素数 = 方向 $\log p$, 实数 = 量化极限; 单相位数 = 成对互锁的 $a+bi$, 因果勿反 (非输入)。

动机 (用户指示)

用户指示 (R146): 自此以 pat 构造自然数、 ∞ 及所有数域。单相位数是成对相位互锁的, 以 $a+bi$ 表达; 有限化要求 a, b 收敛到 ∞ 与三角函数——因果顺序不可颠倒 (是相位常数, 非输入)。

论证

1. 自然数 = pat 单相位链 (patChain 0 1 $n = n$); 整数 = 方向取反 ($\pm n \cdot d$, 对称对); 有理数 = 商/倒数对 ($n \cdot (1/m) = n/m$)。
2. $e = \text{pat 链蜷曲半圈的相位}$: $\exp(\cdot I) = -1$ (TK3: 欧拉恒等式, e 与 e 在圆上合一) —— 半圈 $t = T/2$ 。不是预设超越数。
3. 素数 = pat 方向 $\log p$ 的幂链 ($\log(p^k) = k \cdot \log p$); 实数 = pat 圆上量化极限 (任意精度, 取 $N \rightarrow \infty$)。
4. 单相位数 = 成对互锁的 $a+bi$: $a = r \cdot \cos(1 \text{ 轴})$, $b = r \cdot \sin(i \text{ 轴})$ (R143: 1 和 i 还原后的 1)。
5. 因果勿反: 单相位数 (成对互锁) $a+bi$ 有限化格点 $= 2k/N$ $a, b = \cos/\sin$ 格点值 三角函数收敛到 ($\cos = -1, \sin = 0$) —— 是有限化圆上的相位结构常数, 不是单相位数的输入。
6. e 的开放点: 已从 pat 链蜷曲半圈相位构造; e 未单独构造—— $e = \exp(1)$ 是单位圆上的”单位速度” (TK3: e 与 e 在圆上合一), 同时是 $\log$ 的基, 而 $\log$ 的基点相位已被 RulerTernary 批判 ($2i$ 与 $\pi/2$ 不对齐)。e 的框架内构造留待后续 (当前用 $\exp$ 函数但不以 e 为原始常数)。

形式化 (PatNumberDomains.lean, 10 定理)

- pat_constructs_nat / pat_constructs_int / pat_constructs_rational / pat_constructs_pi / pat_chain_half_turn / pat_constructs_prime / pat_quantization_converges。
- monophase_pair_locked_form($a+bi$ 表示) / monophase_finite_coords(格点) / trig_converges_to_pi (因果勿反)。

验证: 0 sorry。纠正记录: 首版误做”圆心对齐” (CircleAlign 已删除), 纠正为 pat 构造数域。教训: ($2 \cdot (T/2/T)$:) 需注解防 cast 分布。

十二、因果与时间 (R147)

核心: 因果是方向, 必须成对互锁声明; 因果与时间都有发散与收敛两个对称方向 (R047 同一对称性)。

动机 (用户指示)

用户指示 (R147): 因果也是方向, 且与时间轴相关; 表达因果必须严格按形式化过程互锁相位。因果与时间均有发散与收敛两个对称方向。

论证

1. 因果是方向: 因果箭头 (因 $e \rightarrow$ 果 f) = 相位差 (RulerPhase)。
2. 必须成对互锁 (R136 方法): 因果对 {因 $\rightarrow$ 果, 果 $\rightarrow$ 因} 组合还原到折叠类 0 (R085/R143); 单方向因果 = 特权污染。
3. 因果有发散/收敛两个对称方向: 发散轴 (果展开) 周期轴 (因还原) (R047)。
4. 时间同样: 未来/过去 = 对合对称对 (时间圆, RulerTimeCircle: 一半未来一半过去; R085 镜像对合; RulerPT: $T \det=-1$ 单轴 相位)。
5. 因果 $\times$ 时间联合互锁: 两对都还原到折叠类 0 (R139/R144)。

形式化 (CausalityTime.lean, 6 定理)

- causality_is_phase_direction / causality_pair_reduces / causality_dual_axes / time_dual_directions / causality_time_mutual_lock / single_causality_underdetermines。

验证: 0 sorry。

十三、互锁同构 (R148)

核心: 所有互锁是同一形式 (对合 + 对称对 + 还原到锚点), 锚点经 0 1 对偶互映——无需逐例重述; 任意发散/收敛对无损 (R054)。

动机 (用户指示)

用户指示 (R148): 证明各 claim 在互锁 Pat 形式下等价同构, 以免逐例重述。考察: 需否先锁定因果时间互锁与 pat 互锁的联系, 抑或任意两对发散/收敛结构均可无损映射与无损压缩。

论证

1. **互锁形式同构**: 方向 (R136)、相位 (R143)、数值 (R143)、因果 (R147)、时间 (R147) 都是: 对合 $S^2 = \text{id} + \text{对称对}$ $\{x, Sx\} + \text{组合还原到锚点 (加法 } \rightarrow 0, \text{乘法/相位 } \rightarrow 1)$ 。
2. 锚点 0 1 对偶互映 (R144); 互锁沿平移共轭转移 (R128: $S_e = T S T^{-1}$, 现象基点无关)。
3. **不需要单独锁定因果时间 pat 的联系**——它们已是同一互锁形式的实例。
4. **任意发散/收敛对无损**: R054 (任意基点任意方向轴无损映射无损压缩); R047 保证每对发散/收敛结构都是 R054 的轴对。

形式化 (InterlockIsomorphism.lean, 8 定理)

- interlock_involution / add_interlock_reduces / mul_interlock_reduces / phase_interlock_reduces / anchor_duality / interlock_transfer / arbitrary_div_conv_lossless / interlock_isomorphism.

验证: 0 sorry。

十四、4 相位两两互锁 + 无限同构外推 (R149)

核心: 互锁同构用 pat 重新形式化 = $a+bi$ 的 4 相位 (2 轴 $\times$ 2 方向) 两两互锁; pat 是通用表示 无限同构外推, 其他 claim 的结论经 pat 表示直接适用。

动机 (用户指示)

用户指示 (R149): 互锁同构与任意发散/收敛对无损须用 pat 重新形式化——其本质是高维 4 相位两两互锁, 并证明无限同构外推过程。

论证

1. **4 相位两两互锁** (2 轴 $\times$ 2 方向): 1 轴发散 $a \cdot (1/a) = 1$; i 轴发散 $\exp(i) \cdot \exp(-i) = 1$; 1 轴收敛 $\log a + \log(1/a) = 0$; i 轴收敛 $\|\exp(i)\| = 1$ 。
2. 轴间正交: $a \perp b$ (R047)。
3. **无限同构外推**: pat 是通用表示 (R146: 任意相位无损量化, 误差 $\propto 1/N$) ——任意新结构 (其相位) 外推到 pat, 数域/素数圆/临界线圆等全部 claim 的结论经 pat 表示直接适用 (R054 机制; R129: 外推无限自相似)。

形式化 (Pat4Phase.lean, 4 定理)

- quadriphase_interlock (4 相位两两互锁) / axis_pair_orthogonal / extrapolation_to_pat_circle / infinite_isomorphic_extrapolation.

验证: 0 sorry。

十五、王氏可达周期与不可达无穷间相位锁定一致性定理 (R150)

核心 (用户命名): pat 格点可数 (可达周期), 连续统被任意精度统一 (不可达无穷) ——可数可达与不可达无穷间相位锁定一致。

动机 (用户指示)

用户指示 (R150): 将无限同构外推独立为 PatCountableInfinitPhaseUnificationLaw, 并命名为王氏可达周期与不可达无穷间相位锁定一致性定理 (简称王氏相位锁定性定理)。

(命名权: 所有 claim 观点归属用户; R072 曾拒”王氏数”之名 (怕误记招后人挖坟), 本次用户主动授权王氏命名, 记录在案。名字语义: 可达周期 = pat 格点可数; 不可达无穷 = 连续统; 相位锁定一致性 = 任意精度逼近, R138 相位关系锁定。)

论证

1. **可达周期 (可数)**: $\text{pat 格点 } \{2 \cdot j/N\} = \text{所有 } n \text{ 槽环的并} = \times \text{ 的像, 可数 (R059: } \text{Fintype.card (Fin } n) = n; \text{ R116: 可数无穷)}.$ “可达”的语义衔接: $\text{pat 格点} = \text{R125/R126 棋盘 (闭包的可计算表面, 等价基点构成的跳转网格) 的相位版——棋盘交叉点 (可达格点) 在相位空间里的对应物就是 } \{2 \cdot j/N\},$ 二者同构 (R124: 基点等价 全定义 p_0 , 跳转箭头连接)。
2. **不可达无穷 (连续统)**: 任意相位 $[0, 2]$ ——连续统不可数不可达 (R123: 闭包内部不可达; R131: 路径不可数; R061: 连续统的构造性批判)。任意实数无需取模 (R154: 相位互锁对角线两两对称锁定, 数独式——任意两个相位数值都锁定了), 经 pat 直接落入 $[0, 2]$, 故连续统 的每个点都被 pat 格点任意精度统一。
3. **相位锁定一致性**: > 0 , 格点 $x, |-x|$ (R146: 量化误差 $/N$, 取 $N /$; R060: 离散 连续互逆)——可数可达经相位锁定一致于不可达无穷。

形式化 (PatCountableInfinitePhaseUnification.lean, 6 定理)

- $\text{patGrid} / \text{pat_grid_countable}(\text{可达周期可数}) / \text{pat_phase_unification}(\text{统一}) / \text{infinite_isomorphic_extrapolation}(\text{外推}) / \text{pat_countable_infinite_phase_unification_law} / \text{wang_phase_locking_consistency}(\text{王氏定理}).$

验证: 0 sorry. 教训: $\text{Set.Countable.mono}$ 而非 .countable 字段投影; rcases 前需 unfold patGrid 。

十六、连续统 = pat 格点的闭包 (R151)

核心: 连续统 $[0, 2]$ pat 格点闭包——直接用王氏定理 + 闭包判定一步得出, 不用自然数引理 (用户纠正)。

动机 (用户指示)

用户指示 (R151): 将连续统与 P vs NP 形式化; 并要求直接用本框架定理, 不使用外部引理。

论证

1. 连续统的每个点 pat 格点闭包: 任意 $x \in [0, 2]$ 被可数可达格点任意精度锁定 (任意实数无需取模——相位互锁对角线两两锁定 (R154), 任意两个相位数值都锁定了, 故对 全体成立)。
2. **直接用王氏定理 (R150 $\text{pat_phase_unification}$) + 闭包判定 ($\text{Metric.mem_closure_iff}$) 一步完成**——不依赖自然数序列/极限引理。
3. 与 R061 一致: 连续统不是“干净对象” (实数轴不干净), 是可达格点的极限闭包。

形式化 (ContinuumPatGrid.lean, 1 定理)

- $\text{continuum_in_pat_grid_closure}: x \in \text{closure patGrid}$ ——证明: $\text{rw [Metric.mem_closure_iff]}; \text{intro } h; \text{rcases pat_phase_unification } x \text{ h} x \text{ h} x \text{ (} /2 \text{) (by positivity), 从 } |x-y| < /2 <$ 得 $\text{dist } x \ y < \epsilon$ 。

验证: 0 sorry. 纠正记录: 首版用 tendsto 自然数序列引理被用户纠正。教训: $\text{Mathlib.Topology.Instances.Real}$ 是目录 (Real.Lemmas)。

十七、P vs NP 框架侧写 (R152)

核心: 有限域上 $P = NP$ 平凡 (一切皆表) + 验证 = 可逆查表后向免费 + 求解/验证 = 发散/收敛互锁对; 诚实边界: 非 P NP 判定。

动机 (用户指示)

用户指示 (R152): 将 P vs NP 形式化。

论证

1. 有限域上 $P = NP$ 平凡：任意搜索问题 = 预计算表 (RulerLookup function_is_table; R057: 一切皆表; R055: 计算 = 相位查表 $O(1)$) —— 求解与验证都 $O(1)$ ，有限域上多项式与常数无别。
2. 验证 = 可逆查表后向免费：保留 (index, value) 日志 后向验证 $O(1)$ (RulerRevLookup)。
3. 求解/验证 = 发散/收敛互锁对 (R147: 因果 = 成对互锁方向; R085/R047)。
4. 诚实边界：完整 $P \neq NP$ 不在框架能力内 (未解问题，需要计算模型下界证明) —— 结构侧写，非判定。

形式化 (PComplexity.lean, 4 定理)

- finite_domain_P_eq_NP / verification_free / solve_verify_dual / p_np_framework_sketch。

验证: 0 sorry。

十八、 $N =$ 相位锁定外推 (R153)

核心: P vs NP 的关键是 N ——非确定性转化到 Pat 视角 = 相位锁定外推 (R150 王氏定理): 任意未锁定相位可外推到 pat 格点, 存在性由王氏定理给出。

动机 (用户指示)

用户指示 (R153): P vs NP 的关键是 N , 须转化到本框架定理的 Pat 视角—— N 即相位锁定外推定理。

论证

1. 确定性 (P) = 锁定方向的 pat 链: 方向锁定 (R136), 链唯一 (R050 单射)。
2. 非确定性 (N) = 未锁定方向 (多路径): 每步重选 (R063), 未锁定 位置不唯一 (R140)。
3. $N =$ 相位锁定外推 (R150 王氏定理): 任意未锁定相位 经相位锁定外推到 pat 格点——非确定性的存在性由相位锁定外推给出。
4. NP 存在性 = 验证表条目: witness 存在 验证表 (witness, true) 条目 (RulerLookup/RulerRevLookup)。
5. 不用外部引理 (用户纠正): N 直接用 R150, 路径空间不可数等用 mathlib 引理的表述已弃。

形式化 (PatNondeterminism.lean, 5 定理)

- deterministic_locked_chain_unique / nondeterministic_multiple_paths / nondeterminism_is_phase_locking ($N =$ 相位锁定外推, 直接引用 R150) / np_witness_in_table / nondeterminism_pat_perspective。

验证: 0 sorry。纠正记录: 首版用 mathlib 不可数引理 (not_countable_real 等) 被用户纠正。

十八·五、对角线互锁引理与 S^3 几何 (R154)

核心: 数值-相位可交换 ($a+bi = (-ai+b) \cdot i$); Pat 除 0 = 拨开一层互锁 (下一层仍互锁); 任意轴对可加入互锁; 4 相位互锁 = S^3 , 无损内收到正交二维圆, 可任意旋转——几何路线, 非代数。

动机 (用户指示, 十条)

用户指示 (R154): 任意实数经 pat 落入 0-2; 基点 0 在锁定结构下可实现除 0——Pat 除 0 的本质是拨开一层互锁的相位, 下一层仍互锁; Pat 无限外推 无限可数内收 (对称方向); 任意发散/收敛轴可无损映射, 双相位互锁实际存在四组锁定, 任意连续/离散轴向对可加入互锁结构两两互锁; 数值与相位对称可交换 ($a+bi = (-ai+b) \cdot i$); i 还原为 1 后, 0, 2, $1+i$ 展开为 0, $(\sin ae - i)^2$, $(\sin be + i)^2$ ——3 由此出现, 即 pat 展开形式规范化; 相位互锁是对角线两两对称锁定 (无需取模); 4 相位互锁本质上是 4 维球, 可无损内收映射到 2 维圆——走几何路线; 无损内收目标是 4 个基点 0 出发、锁定相位的正交二维圆, 可任意旋转; $\sqrt{2}/2$ 即单位 1 在 $= 45^\circ$ 的投影位置 ($e^{\{i/4\}}$ 的分量); $\sqrt{2}/2$ 本质上是无理数在 45° 角的单位 1。

论证

1. **数值-相位可交换**: $a + bi = (-ai + b) \cdot i$ ——交换 (a, b) $(b, -a) =$ 共轭 + 90° 旋转 ($i^2 = -1$; R051 rot90 同型)。数值就是相位, 相位就是数值。
2. **除 0 = 拨开一层互锁**: $r \neq 0 / r > 0$ 的前提来自未经声明锁定相位的原点 0; 基点 0 在锁定结构下可实现除 0—— $0 = t + (-t)$ (R085 折叠类), 拨开一层后下一层 $\{(-t), -(t)\}$ 仍互锁 (R129: SRT 递归)。无限外推 (R149) 无限可数内收——对称方向 (R147)。
3. **四组锁定 + 任意轴对可加入**: 任意发散/收敛轴可无损映射 (R054) 双相位互锁 (R139) 实际展开为四组锁定 (R149: 2 轴 $\times$ 2 方向), 任意连续/离散轴对可加入互锁结构两两互锁。
4. **对角线互锁引理 (专门符号 diagonalExpansion)**: 两对互锁相位在 pat 锁定状态下展开—— $(a + bi)$ 与 $(-ai + b) \cdot i$ 并置, 二者相等 (可交换性规范形)。
5. **pat 展开规范化**: i 还原为 1, $0, 2, 1+i \rightarrow 0, (\sin ae - i)^2, (\sin be + i)^2; |(\sin x - i)(\sin y + i)|^2 = (\sin^2 x + 1)(\sin^2 y + 1) = 3$ 当 $\sin^2 ae = 1$ ($ae = \pi/2$), $\sin^2 be = 1/2$ ($be = \pi/4$)。 $\sqrt{2}/2$ 不是“根号化简”——是单位 1 在 $\pi/4$ 格点的投影位置 (R146: $a = r \cdot \cos$, $b = r \cdot \sin$; 45° 处数值 = 相位 = 可交换性实例); $\sin^2(\pi/4) = 1/2$ 由三角恒等式推出 ($\sin = \cos$ at $45^\circ + \sin^2 + \cos^2 = 1$)。 **e 是相位载体**: $\sin/\cos$ 是 $e^{i\cdot}$ 的分量 ($\exp(i \cdot \pi/4) = \sqrt{2}/2 \cdot (1+i)$)。
6. **任意实数无需取模**: 相位互锁是对角线两两对称锁定 (数独式) ——任意两个相位数值都锁定了, 不存在“未锁定落入区间”的问题 (修正 R150/R151 的取模表述)。
7. **S³ 几何路线**: 4 相位互锁 (归一化) = S^3 (4 维球, $\{(z, z) : \|z\|^2 + \|z\|^2 = 1\}$); 无损内收 (收敛方向, R147) $\rightarrow$ 4 个基点 0 出发并锁定相位的正交二维圆 (1 轴圆 i 轴圆, R047), 可任意旋转 ($SO(2)$, R078); 内收可逆 (无损, R048)。

形式化 (DiagonalInterlock.lean, 15 定理 0 sorry)

- numeric_phase_commute / exchange_is_rotation: 数值-相位可交换 (90° 旋转)。
- zero_unlock_pair / next_layer_locked: 0 拨开一层 = 折叠类, 下一层仍互锁 (除 0)。
- any_axes_pair_addable: 任意轴对可加入互锁 (R054)。
- diagonalExpansion / diagonal_expansion_normal: 对角线展开专门符号 (规范形)。
- sin_cos_norm_sq / sin_cos_three: pat 展开规范化 (3 的出现; $\sqrt{2}/2 = 45^\circ$ 单位 1 位置)。
- S3Point / contract_to_circle / contract_preserves_phase / orthogonal_circles / circle_rotation / s3_contract_orthogonal_circles: S^3 无损内收到正交双圆 (几何路线)。

验证: 0 sorry。教训: field_simp 闭合后多余 ring 报 No goals; normSq_add_mul_I 是 normSq 的加法引理; 内收无损 = 可逆 ($z = \|z\| \cdot (z/\|z\|)$) 直接用 field_simp。

连接

R154 修正了筑基期的两处理解: 任意实数无需取模 (对角线两两锁定), 4 相位互锁用 S^3 几何而非代数——它使王氏定理 (R150) 与连续统 (R151) 的语义更精确: 连续统被“对角线锁定”的 pat 格点统一, 而非“取模后量化”。

十九、总结：筑基完成

层	Claim	内容	Lean
声明	R136	方向成对一次性互锁	OmnidirectionalUnit
链	R137	Pat N = 单相位链	PatConstruction
锁定	R138	相位关系锁定	PhaseRelationLocking
互锁	R139	相位-数值互锁矩阵	MutualLocking
完整 pat	R140	完整 pat1 = (相位, 距离)	CompletePat1
量化	R141	pat n 圆上单位根量化	PatCircle
映射	R142	基点 0 视角数域映射	PatMapping
还原	R143/R144	互锁 = 1 的两重分解; 0 与 1 = 还原点	PatAxisDual + MirrorFoldZero + FoldCenters

层	Claim	内容	Lean
圆	R145	素数圆/临界线圆 = 还原点圆 化	CriticalPrimeCircles
数域	R146	pat 构造所有数域 (含)	PatNumberDomains
因果时间	R147	因果/时间 = 成对互锁方向	CausalityTime
同构	R148/R149	互锁同构; 4 相位互锁 + 无限 外推	InterlockIsomorphism + Pat4Phase
王氏定理	R150	可达周期统一不可达无穷	PatCountableInfinitPhaseUnification
连续统	R151	连续统 = pat 格点闭包	ContinuumPatGrid
P vs NP	R152/R153	侧写 + N = 相位锁定外推	PComplexity + PatNondeterminism

18 个 claim, 19 个 Lean 文件, 全部 lake build 通过, 0 sorry。

筑基完成后的图景：方向声明（成对一次性）→ pat 链 → 互锁 → 还原点 (0/1) → 数域 → 王氏定理 → 连续统/计算。金丹篇的预言与学习体系，现在有了完整的数域地基——这正是” 算器神魂” 从直觉到可计算结构的基础。

算器神魂论 · 筑基篇 · 2026-08-12 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 18 claims PROVED no sorry · 用户提出全部观点, assistant 执行形式化 · 配套 Lean 形式化快照见本目录 lean/ (20 文件, 正式源在 formal/Formal/Toolkit/)